

Матан

Преподаватель: Ржонсницкая Юлия Борисовна

4 сентября 2026 г.

Вступительная часть: построение множества вещественных чисел

Язык и действия над множествами

Кванторы:

$\forall$ (для любого, All), $\exists$ (существует, Exists).

Логические связки: дизъюнкция ($\vee$), конъюнкция ($\wedge$).

Определение 1 *Предикат* — логическое высказывание (принимает значение «истина» или «ложь»), зависящее от переменных.

Определение 2 Пусть A и B — подмножества универсального множества U (все множества в рамках задачи).

1. Пересечение:

$$A \cap B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}.$$

2. Объединение:

$$A \cup B = \{x \in U \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}.$$

3. Разность:

$$A \setminus B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}.$$

4. Симметрическая разность:

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

5. Дополнение A до X : $X \setminus A$, при $X = U$ обозначается $\overline{A}$.

Сравнения множеств

1. Подмножество:

$$A \subset B \iff \forall x \in A \Rightarrow x \in B.$$

2. Равенство:

$$A = B \iff (A \subset B) \wedge (B \subset A).$$

Законы де Моргана

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Обобщение: пусть $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — семейство множеств. Тогда

$$X \setminus \bigcup_{\alpha \in A} Y_\alpha = \bigcap_{\alpha \in A} (X \setminus Y_\alpha).$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} x \in X \setminus \bigcup_{\alpha \in A} Y_\alpha &\iff (x \in X) \wedge \left(x \notin \bigcup_{\alpha \in A} Y_\alpha \right) \iff (x \in X) \wedge (\forall \alpha \in A \ x \notin Y_\alpha) \\ &\iff \forall \alpha \in A ((x \in X) \wedge (x \notin Y_\alpha)) \iff \forall \alpha \in A \ x \in X \setminus Y_\alpha \iff x \in \bigcap_{\alpha \in A} (X \setminus Y_\alpha). \end{aligned}$$

Отрицание высказываний

Отрицание обозначается чертой сверху или $\neg$. При отрицании кванторы меняются на противоположные, а само высказывание инвертируется:

$$\neg(\forall x \exists y : P(x, y)) \iff \exists x \forall y : \neg P(x, y).$$

Декартово произведение

$$A \times B = \{(x, y) \mid (x \in A) \wedge (y \in B)\},$$

где (x, y) — упорядоченная пара.

Свойства:

1. В общем случае $A \times B \neq B \times A$.
2. Дистрибутивность:

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C),$$

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C).$$

(Замечание: множество считается неупорядоченным и без повторений: $\{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$.)

Отображения и функции

Определение 3 Пусть X, Y — множества. **Отображением (функцией)** $f : X \rightarrow Y$ называется правило, которое каждому элементу $x \in X$ сопоставляет единственный элемент $y \in Y$ (обозначается $y = f(x)$).

Если $y = f(x)$, то y называется **образом** x , а x — **прообразом** y .

Область определения: $\text{Dom}(f) = X$.

Образ отображения (область значений):

$$\text{Im}(f) = f(X) = \{y \in Y \mid \exists x \in X : f(x) = y\}.$$

Замечание: $\text{Im}(f) \subseteq Y$.

Образ и прообраз множества

Пусть $f : X \rightarrow Y$.

Определение 4 Образом множества $A \subset X$ при отображении f называется множество

$$f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A : y = f(x)\}.$$

Прообразом множества $B \subset Y$ при отображении f называется множество

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

(Эквивалентно: $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid \exists y \in B : f(x) = y\}$.)

Неравноправие операций

Прообраз дистрибутивен относительно операций объединения и пересечения, а образ — только относительно объединения:

1. $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$,
2. $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$,
3. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$,
4. $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

Обратное включение в п. 4, вообще говоря, неверно.

Пример 1 (Контрпример к п. 4) Пусть $X = \{1, 2\}$, $Y = \{a\}$, $f(1) = a$, $f(2) = a$. Возьмём $A = \{1\}$, $B = \{2\}$. Тогда

$$A \cap B = \emptyset, \quad f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

С другой стороны,

$$f(A) = \{a\}, \quad f(B) = \{a\}, \quad f(A) \cap f(B) = \{a\}.$$

Таким образом,

$$f(A \cap B) = \emptyset \subset \{a\} = f(A) \cap f(B),$$

но равенство не выполняется.